

Fragilidad bancaria y riesgos del crecimiento a la baja: cómo la interacción entre JLoss y GaR determina el spread soberano en economías en desarrollo

Un microfundamento de Organización Industrial

M. Valenzuela*

July 27, 2026

Abstract

Este trabajo desarrolla un modelo teórico formal en el que la *estructura de mercado bancario* es el parámetro profundo que gobierna la cadena que va desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano en economías en desarrollo. En un mercado de crédito con competencia à la Cournot, responsabilidad limitada y seguro de depósitos, la intensidad de competencia opera sobre el riesgo por dos canales de signo opuesto —efecto margen (Keeley) y efecto *risk-shifting* (Boyd–De Nicoló)—, generando una relación en U con la probabilidad de quiebra individual (Proposición 1, que anida a Martínez-Miera & Repullo, 2010). El aporte central es distinguir el riesgo *individual* del riesgo de *cola conjunta* del sistema (JLoss): al endogenizar la correlación de activos como función de la estructura de mercado, la concentración no solo desplaza la probabilidad de default sino que engrosa la cola conjunta, de modo que el mínimo de JLoss se ubica en un mercado más competido que el de mínima fragilidad individual (Proposición 2), y el traspaso de la cola es creciente en la concentración (Proposición 3). El cierre macro-soberano —un canal de *credit crunch* (JLoss $\rightarrow$ GaR) y un bloque de límite fiscal (GaR, JLoss $\rightarrow$ EMBI)— produce una complementariedad: el efecto de la fragilidad sobre el spread se amplifica cuando el crecimiento ya está en la cola, y esa amplificación crece con la concentración (Proposición 4). Todas las proposiciones se ilustran numéricamente, el método de cálculo de JLoss se valida contra Monte Carlo, y el diseño empírico se valida por Monte Carlo (con GaR como regresor, recuperación de los signos $\beta_3, \beta_4 < 0$ en el 100% de 3000 réplicas). El modelo sobrevive a una estructura de competencia alternativa (Salop) y a una revisión adversarial explícita.

Palabras clave: estabilidad financiera, competencia bancaria, riesgo sistémico, Growth-at-Risk, riesgo soberano, *doom loop*.

Clasificación JEL: G21, G28, E44, H63, L13.

*Working paper. Documento de trabajo para discusión con el comité de tesis.

1 Introducción

La relación entre competencia bancaria y estabilidad financiera es uno de los debates más persistentes de las macrofinanzas, y la evidencia empírica es abiertamente contradictoria. Por un lado, la hipótesis de *competencia-fragilidad* (Keeley, 1990) sostiene que la competencia erosiona el valor de la franquicia (*charter value*) y comprime los márgenes, reduciendo el colchón de los bancos e incentivando la toma de riesgo. Por otro, la hipótesis de *competencia-estabilidad* (Boyd & De Nicoló, 2005) sostiene que un mayor poder de mercado eleva las tasas de préstamo, induce a los prestatarios a seleccionar proyectos más riesgosos (*risk-shifting*) y aumenta la probabilidad de default de la cartera. Martínez-Miera & Repullo (2010) reconcilian ambas fuerzas en un mismo equilibrio y muestran que la relación entre competencia y riesgo de quiebra individual es en U .

Este trabajo parte de esa reconciliación pero desplaza el objeto de interés. Para la estabilidad financiera y el riesgo soberano lo relevante no es la fragilidad de un banco representativo, sino la *cola conjunta de pérdidas* del sistema —la magnitud de las pérdidas cuando muchos bancos fallan simultáneamente—, que denotamos $JLoss$ y que se computa en el marco de Merton (1974) y la aproximación de punto de silla. La distinción es sustantiva: la competencia reduce monótonamente el riesgo del *prestatario*, pero afecta de forma no trivial la *correlación* de exposiciones entre bancos. Nuestra tesis central es que la estructura de mercado es el parámetro profundo que gobierna toda la cadena

$$n \text{ (estructura)} \longrightarrow JLoss \longrightarrow GaR \longrightarrow EMBI,$$

donde GaR es el *Growth-at-Risk* en el sentido de Adrian et al. (2019) y $EMBI$ el spread soberano.

Contribución. El trabajo aporta cuatro resultados. Primero, recupera la relación en U de la fragilidad individual como caso particular (Proposición 1). Segundo —y es la contribución marginal frente a Martínez-Miera & Repullo (2010)—, al endogenizar la correlación de activos $\rho(n)$ muestra que el mínimo de la fragilidad *sistémica* $JLoss$ se desplaza hacia mayor competencia respecto del mínimo de la fragilidad individual (Proposición 2): una política de competencia calibrada solo sobre la salud individual de los bancos deja al sistema en una configuración subóptimamente concentrada desde la óptica del riesgo de cola. Tercero, el traspaso de la cola sistémica es creciente en la concentración por un canal de granularidad (Proposición 3). Cuarto, el cierre macro-soberano genera una complementariedad entre fragilidad y riesgo a la baja sobre el spread soberano, amplificada por la concentración (Proposición 4), que constituye el análogo teórico exacto del término de interacción $JLoss \times GaR$ y su heterogeneidad por concentración que la literatura estima empíricamente.

Literatura relacionada. El trabajo integra tres literaturas. La de *organización industrial bancaria y estabilidad* (Keeley, 1990; Allen & Gale, 2004; Boyd & De Nicoló, 2005; Martínez-Miera & Repullo, 2010; Vives, 2016); la de *riesgo sistémico* y medidas de pérdida conjunta (Merton, 1974; Vasicek, 2002; Gordy, 2003; Acharya et al., 2017; Adrian & Brunnermeier, 2016); y la de *riesgos a la baja y nexo soberano-bancario* (Adrian et al., 2019; Acharya et al., 2014;

Farhi & Tirole, 2018; Ghosh et al., 2013). Ningún trabajo previo, hasta donde sabemos, deriva $\partial \text{JLoss} / \partial(\text{competencia})$ con correlación endógena a la estructura de mercado ni la propaga hasta el spread soberano.

El resto del documento se organiza así. La Sección 2 presenta el modelo. La Sección 3 deriva la fragilidad individual y sistémica (Proposiciones 1–3) y la calibra. La Sección 4 cierra la cadena macro-soberana (Proposición 4). La Sección 5 desarrolla y valida la estrategia empírica. La Sección 6 presenta la robustez y la revisión adversarial. La Sección 7 concluye.

2 El modelo

2.1 Entorno y timing

Economía de un período con un continuo de *prestatarios* sin riqueza propia, n *bancos* idénticos con responsabilidad limitada, *depositantes* con seguro de depósitos y un *asegurador/fisco*. La secuencia es: (i) la estructura de mercado queda fijada por n ; (ii) los bancos compiten à la Cournot eligiendo cantidades de crédito l_i y el mercado determina la tasa R_L ; (iii) cada prestatario elige el riesgo p de su proyecto; (iv) se realiza el factor macro-financiero común Z , ocurren los defaults y se materializan las pérdidas.

2.2 Prestatarios y *risk-shifting*

Cada prestatario financia con una unidad un proyecto y elige su probabilidad de default $p \in [0, 1]$. Con probabilidad $1 - p$ el proyecto tiene éxito y rinde $R(p)$, con $R'(p) > 0$ y $(1 - p)R(p)$ cóncavo. Por responsabilidad limitada repaga $1 + R_L$ solo en éxito y resuelve $\max_p (1 - p)[R(p) - (1 + R_L)]$. La condición de primer orden $\Psi(p, R_L) \equiv (1 - p)R'(p) - [R(p) - (1 + R_L)] = 0$, con $\Psi_p < 0$, implica por el teorema de la función implícita:

$$\frac{dp}{dR_L} = -\frac{\Psi_{R_L}}{\Psi_p} = -\frac{1}{(1 - p)R''(p) - 2R'(p)} > 0. \quad (1)$$

Lema 1 (*risk-shifting*). *La probabilidad de default elegida por el prestatario es estrictamente creciente en la tasa de préstamo: $p'(R_L) > 0$.*

La demanda inversa de crédito es $R_L = R_L(L)$, con $L = \sum_i l_i$, $R'_L(L) < 0$ y $2R'_L(L) + LR''_L(L) < 0$.

2.3 Bancos, factor común y probabilidad de quiebra

El default de cada préstamo se rige por un modelo de umbral con factor común $Z \sim N(0, 1)$ e idiosincrásico $\varepsilon_j \sim N(0, 1)$: el préstamo j hace default si $\sqrt{\rho}Z + \sqrt{1 - \rho}\varepsilon_j < \Phi^{-1}(p)$, donde ρ es la correlación de activos. Por la ley de grandes números, la fracción de default condicional a Z es la función de Vasicek

$$x(Z; p, \rho) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p) - \sqrt{\rho}Z}{\sqrt{1 - \rho}}\right), \quad \partial x / \partial Z < 0. \quad (2)$$

Los bancos se fondean con depósitos asegurados al costo bruto $1 + r_D$ y mantienen capital e por unidad. El banco quiebra cuando la fracción de default supera el umbral $\bar{x}(R_L) = 1 - (1 + r_D - e)/(1 + R_L)$, con $\bar{x}'(R_L) > 0$: más competencia comprime el margen, reduce $\bar{x}$ y acerca a la quiebra (canal Keeley). La probabilidad de quiebra individual es

$$\text{PD}(R_L, p, \rho) = \Phi(\bar{z}) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p) - \sqrt{1 - \rho} \Phi^{-1}(\bar{x}(R_L))}{\sqrt{\rho}}\right). \quad (3)$$

2.4 Competencia à la Cournot y equilibrio

Con responsabilidad limitada el patrimonio residual se percibe solo en supervivencia ($Z \geq \bar{z}$). El banco i elige l_i para maximizar

$$\Pi_i(l_i, l_{-i}) = l_i \cdot \mathbb{E}[\max\{(1 - x(Z))(1 + R_L(L)) - (1 + r_D), 0\}] - C(l_i). \quad (4)$$

El prestatario responde vía Lema 1, de modo que $p = p(R_L(L))$: la elección de riesgo es indirecta, gobernada por la tasa de equilibrio.

Definición 1 (Equilibrio simétrico). Un equilibrio es (l^*, R_L^*, p^*) tal que: (i) dado R_L^* , cada prestatario elige $p^* = p(R_L^*)$ con $\Psi(p^*, R_L^*) = 0$; (ii) $R_L^* = R_L(n l^*)$; (iii) l^* satisface la CPO de Cournot con $\partial^2 \Pi_i / \partial l_i^2 < 0$; (iv) (opcional) libre entrada fija n^* por beneficio cero.

Proposición 1 (existencia y unicidad). *Si la demanda inversa satisface las condiciones de regularidad, el beneficio (4) es estrictamente cóncavo en l_i y el costo es convexo, existe un único equilibrio simétrico de Cournot. En el límite $n \rightarrow \infty$ se recupera el nivel competitivo ($R_L \rightarrow R_L^c$, $\text{margen} \rightarrow 0$) y en $n = 1$ el de monopolio.*

3 Fragilidad individual y sistémica

3.1 La relación en U (Proposición 1)

Proposición 2 (U-shape de la fragilidad individual). *Sea $\text{PD}(n) \equiv \text{PD}(R_L^*(n), p^*(n), \rho)$ con ρ constante. La probabilidad de quiebra individual es no monótona y con forma de U en la competencia: existe $\hat{n}$ con $\text{PD}'(n) < 0$ para $n < \hat{n}$ y $\text{PD}'(n) > 0$ para $n > \hat{n}$.*

Demostración (esquema). Diferenciando (3), con $R_L^{*'}(n) < 0$,

$$\frac{d\bar{z}}{dn} = \frac{R_L^{*'}(n)}{\sqrt{\rho}} \left[\underbrace{\Phi^{-1'}(p) p'(R_L)}_{>0 \text{ (risk-shifting)}} - \underbrace{\sqrt{1 - \rho} \Phi^{-1'}(\bar{x}) \bar{x}'(R_L)}_{>0 \text{ (margen)}} \right].$$

El primer término estabiliza (canal Boyd–De Nicoló), el segundo fragiliza (canal Keeley). En mercados concentrados domina el primero y en competidos el segundo; por continuidad existe $\hat{n}$ interior con $\text{PD}'(\hat{n}) = 0$. $\square$

3.2 Del riesgo individual al sistémico: $\rho(n)$ y JLoss

La correlación de activos se postula, en la versión base, como función decreciente de la competencia,

$$\rho = \rho(n), \quad \rho'(n) \leq 0, \quad (5)$$

capturando que sistemas más competidos exhiben carteras más diferenciadas (menor exposición común); su microfundamento se discute en la Sección 6. El objeto sistémico relevante es la pérdida por *quiebras bancarias* (objeto Merton), de modo que hereda la U de PD y agrega el canal de correlación:

$$\text{JLoss}_\alpha(n) = \frac{1}{\alpha} \Phi_2(\Phi^{-1}(\text{PD}(n)), \Phi^{-1}(\alpha); \sqrt{\rho(n)}), \quad (6)$$

donde $\Phi_2(\cdot, \cdot; \rho)$ es la CDF normal bivariada. Se verifica $\partial \text{JLoss}_\alpha / \partial \text{PD} > 0$ y $\partial \text{JLoss}_\alpha / \partial \rho > 0$.

Proposición 3 (desplazamiento del mínimo sistémico). *Sean $n_{\text{PD}} = \arg \min_n \text{PD}(n)$ y $n_J = \arg \min_n \text{JLoss}_\alpha(n)$. Bajo (5) con $\rho'(n) < 0$ en un entorno de n_{PD} , se tiene $n_J > n_{\text{PD}}$: el mercado que minimiza el riesgo sistémico es más competido que el que minimiza el riesgo individual. Si $\rho'(n) = 0$, entonces $n_J = n_{\text{PD}}$ y el modelo colapsa a Martínez-Miera & Repullo (2010).*

Proof. Diferenciando (6), $\frac{d \text{JLoss}_\alpha}{dn} = \frac{\partial \text{JLoss}_\alpha}{\partial \text{PD}} \text{PD}'(n) + \frac{\partial \text{JLoss}_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n)$. Evaluando en n_{PD} (donde $\text{PD}' = 0$): $\left. \frac{d \text{JLoss}_\alpha}{dn} \right|_{n_{\text{PD}}} = \frac{\partial \text{JLoss}_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n_{\text{PD}}) < 0$. Como JLoss_α es aún decreciente en n_{PD} , su minimizador se ubica a la derecha. $\square$

Proposición 4 (traspaso creciente en la concentración). *Sea la pérdida sistémica $L_{\text{sys}} = \sum_i \lambda_i \mathbf{1}\{\text{quiebra}_i\}$ con Herfindahl $H = \sum_i \lambda_i^2 = 1/n$ bajo simetría. El expected shortfall $\text{ES}_\alpha(L_{\text{sys}})$ es creciente en la concentración H , por granularidad $-\text{Var}(L_{\text{sys}} | Z) = H q(Z)(1 - q(Z))$, que se anula solo si $n \rightarrow \infty$ — y por correlación (vía $\rho(n)$).*

3.3 Calibración

La Figura 1 calibra el cierre paramétrico (demanda lineal $R_L^*(n) = (A + nmc)/(n+1)$, $p = \gamma R_L$, $\rho(n) = \rho_0 e^{-\delta(n-1)}$). El panel (a) muestra la U de PD; el panel (b), su descomposición en los canales risk-shifting (decreciente) y margen (creciente); el panel (c), el desplazamiento del mínimo de JLoss de $n = 5$ (con $\delta = 0$, que anida a Martínez-Miera & Repullo, 2010) hacia la región competitiva (con $\delta > 0$), confirmando la Proposición 3; y el panel (d), el ES decreciente en n (Proposición 4). Los niveles son estilizados; el resultado es la forma y el signo de la estática comparativa.

4 Cierre macro-soberano

Se trabaja con el *Growth-at-Risk* GaR_τ como variable primitiva (el cuantil bajo del crecimiento, negativo en la cola), de modo que los signos derivados coinciden directamente con los de las regresiones.

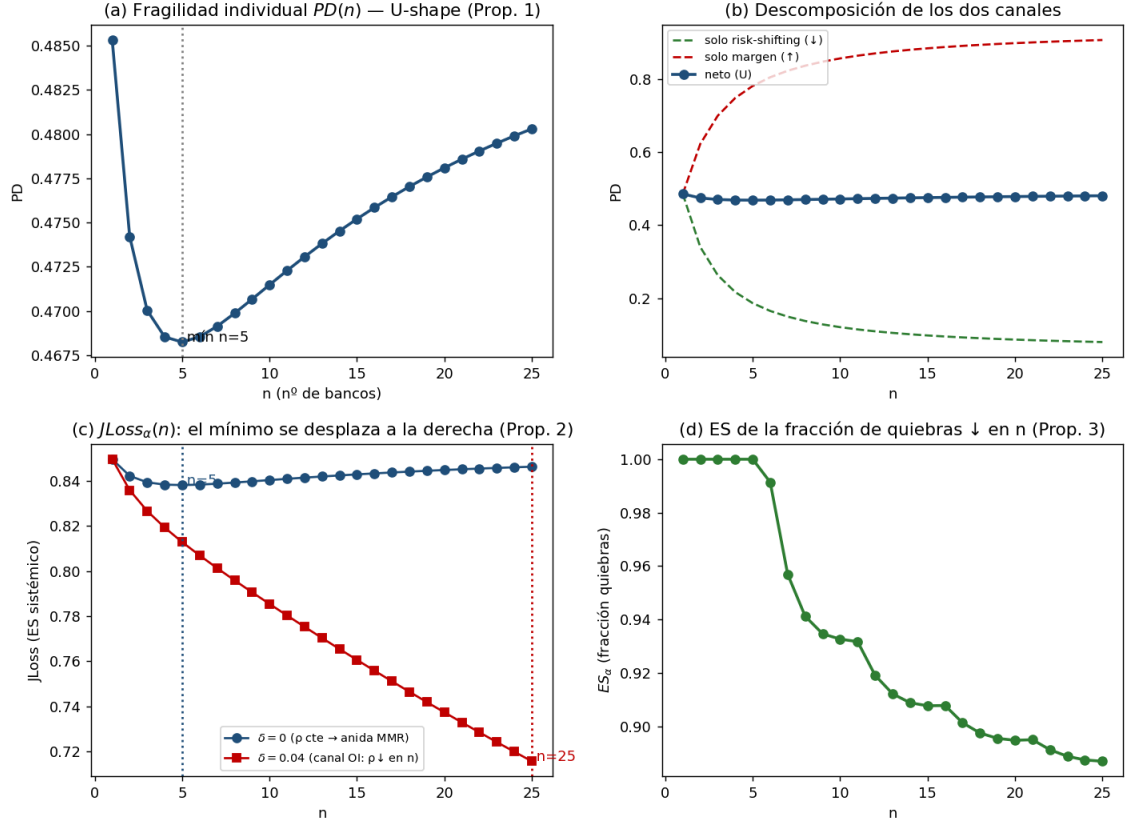


Figure 1: Calibración del modelo. (a) $PD(n)$ en U; (b) descomposición de canales; (c) $JLoss_\alpha(n)$ con mínimo desplazado a la derecha (Prop. 3); (d) ES de la fracción de quiebras, decreciente en n (Prop. 4).

4.1 Canal I: $JLoss \rightarrow GaR$

La pérdida sistémica contrae el crédito ($K = \bar{K} - \phi L_{sys}$) y desplaza a la baja el cuantil del crecimiento:

$$GaR_\tau = \mu - \Lambda(JLoss) \implies \partial GaR_\tau / \partial JLoss = -\Lambda'(JLoss) < 0, \quad (7)$$

con $\partial \Lambda / \partial H > 0$ (corolario macro de la Proposición 4): el traspaso es más profundo en sistemas concentrados.

4.2 Canal II: $GaR, JLoss \rightarrow EMBI$ y el *doom loop*

El spread compensa la pérdida esperada, $EMBI \approx LGD_{sov} \cdot PD_{sov}$. La deuda proyectada en el estado malo es $d' = \frac{1+r}{1+g}d + B(JLoss; H)/Y$, donde el crecimiento de cola es el propio Growth-at-Risk, $g = GaR_\tau$, y el costo de rescate B es creciente en $JLoss$ y en H . El soberano hace default si un shock fiscal η supera la distancia al límite fiscal $DFL = \bar{d} - d'$ (Ghosh et al., 2013), de modo que $EMBI = LGD_{sov}(1 - F_\eta(DFL))$. Como $\partial DFL / \partial GaR = +(1+r)d/(1+GaR)^2 > 0$ (mejor crecimiento de cola, más espacio fiscal), se sigue $\partial EMBI / \partial GaR < 0$.

Proposición 5 (complementariedad y amplificación estructural). *Con F_η unimodal y el punto*

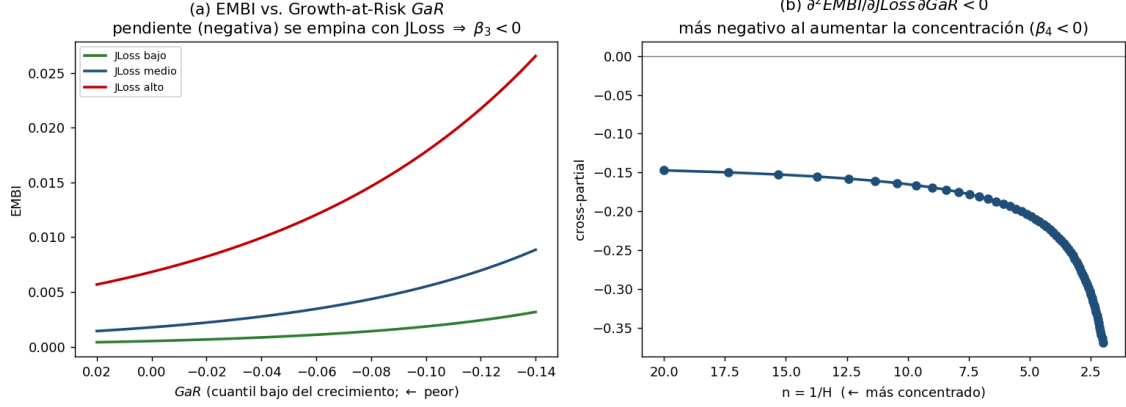


Figure 2: Cierre soberano. (a) EMBI vs. GaR para tres niveles de JLoss: la pendiente negativa se empina con JLoss ($\Rightarrow \beta_3 < 0$); (b) cross-partial más negativo al aumentar la concentración ($\Rightarrow \beta_4 < 0$, Prop. 5).

de operación en la cola ($f'_\eta(DFL) < 0$),

$$\frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = \text{LGD}_{sov} \frac{B'_{\text{JLoss}}}{Y} \underbrace{f'_\eta(DFL)}_{<0} \underbrace{\frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}}}_{>0} < 0,$$

es decir, fragilidad sistémica y riesgo a la baja son complementarios: el efecto marginal de JLoss sobre el spread crece cuando GaR cae (crecimiento de cola más adverso). Además la interacción se vuelve más negativa con la concentración, $\partial^3 \text{EMBI} / (\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial H) < 0$. (La demostración detallada paso a paso está en el Apéndice Matemático.)

La Figura 2 ilustra el resultado: el panel (a) muestra que la pendiente (negativa) de EMBI respecto de GaR se empina con JLoss (complementariedad, $\beta_3 < 0$), y el panel (b), que el cross-partial se hace más negativo al aumentar la concentración ($\beta_4 < 0$). La amplificación es un resultado *local*: satura cuando $\text{PD}_{sov} \rightarrow 1$.

5 Estrategia empírica

5.1 Especificación e hipótesis

La cadena teórica entrega la especificación de panel con efectos fijos bidireccionales:

$$\text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \text{JLoss}_{i,t} + \beta_2 \text{GaR}_{i,t} + \beta_3 (\text{JLoss} \times \text{GaR})_{i,t} + \beta_4 (\text{JLoss} \times \text{GaR} \times \text{HHI})_{i,t} + \theta' \text{Int}_{i,t}^- + \gamma' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \quad (8)$$

con predicciones firmadas $\beta_1 > 0$, $\beta_2 < 0$, $\beta_3 < 0$ (complementariedad, Prop. 5) y $\beta_4 < 0$ (amplificación por concentración). El signo negativo de β_3 y β_4 es la predicción correcta cuando el regresor es GaR (no su negativo): como GaR baja en la cola, un coeficiente negativo sobre el producto refuerza el spread cuando fragilidad y riesgo a la baja empeoran simultáneamente. Las hipótesis intermedias son la U de la fragilidad (Prop. 2), el mínimo desplazado de JLoss (Prop. 3) y el traspaso $\text{JLoss} \rightarrow \text{GaR}$ creciente en concentración por regresión cuantílica (Prop. 4).

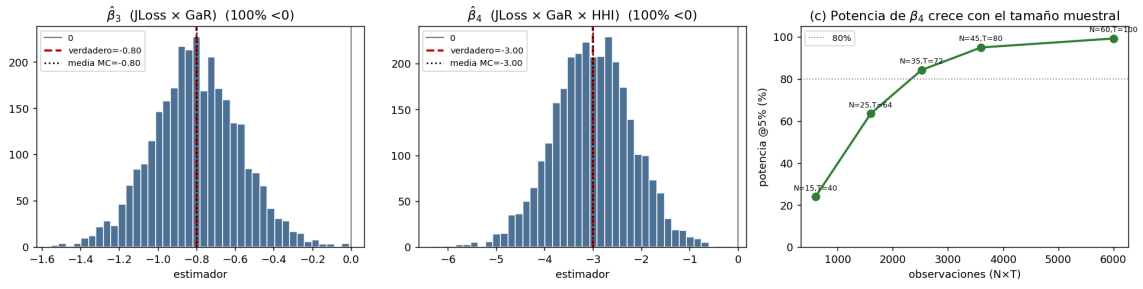


Figure 3: Validación Monte Carlo ampliada ($R = 3000$, $N = 45$, $T = 80$; convención GaR). (a)–(b) distribución muestral de $\hat{\beta}_3$ y $\hat{\beta}_4$: insesgada en media y negativa en el 100% de las réplicas; (c) la potencia de β_4 crece con el tamaño muestral.

5.2 Identificación

El desafío es la simultaneidad del *doom loop*. La estrategia es escalonada: (i) efectos fijos país y tiempo con regresores rezagados y errores estándar de Driscoll–Kraay; (ii) instrumentos de competencia (choques de entrada/desregulación) si hay simultaneidad; (iii) proyecciones locales para la respuesta dinámica. La inferencia se concentra en β_4 , menos contaminada por la retroalimentación de nivel porque la heterogeneidad opera sobre HHI predeterminado a nivel país.

5.3 Validación del diseño por Monte Carlo

Antes de estimar con datos reales se verificó que la especificación (8) recupera los efectos teóricos. Se simuló un panel desde el modelo estructural (convención GaR, valores verdaderos $\beta_3 = -0,80$, $\beta_4 = -3,0$) y se estimó por TWFE con errores estándar agrupados por país, sobre $R = 3000$ réplicas. Con $N = 45$, $T = 80$, las medias son $\hat{\beta}_3 = -0,799$ y $\hat{\beta}_4 = -3,001$ —prácticamente insesgadas—, negativas en el **100%** de las réplicas, con potencia del 93% al 5% (Figura 3). El OLS agrupado sin efectos fijos sesga fuertemente la triple interacción, lo que confirma la necesidad de los efectos fijos bidireccionales. Un barrido de tamaño muestral muestra que la potencia de β_4 crece monótonamente con los datos, de $\sim 24\%$ con 600 observaciones a $\sim 99\%$ con 6000, de modo que la potencia moderada de paneles cortos se resuelve ampliando la cobertura de países y la ventana temporal.

6 Robustez y revisión adversarial

6.1 Extensión à la Salop y microfundamento de $\rho(n)$

Bajo competencia espacial de Salop, el margen de equilibrio es $m^*(n) = t/n$ y la libre entrada fija $n^* = \sqrt{t/F}$, decreciente en la barrera de entrada F . Las Propositiones 2–5 se preservan, y la mayor diferenciación con más bancos *microfundamenta* $\rho'(n) < 0$. Esto entrega una predicción nueva: mayores barreras de entrada implican más concentración y, por tanto, mayor riesgo sistémico y mayor amplificación del spread (Figura 4b). El supuesto $\rho'(n) < 0$ compite con un canal de *herding* (Acharya & Yorulmazer, 2007) que podría revertirlo; el modelo entrega la condición de dominancia y traslada el signo al dato.

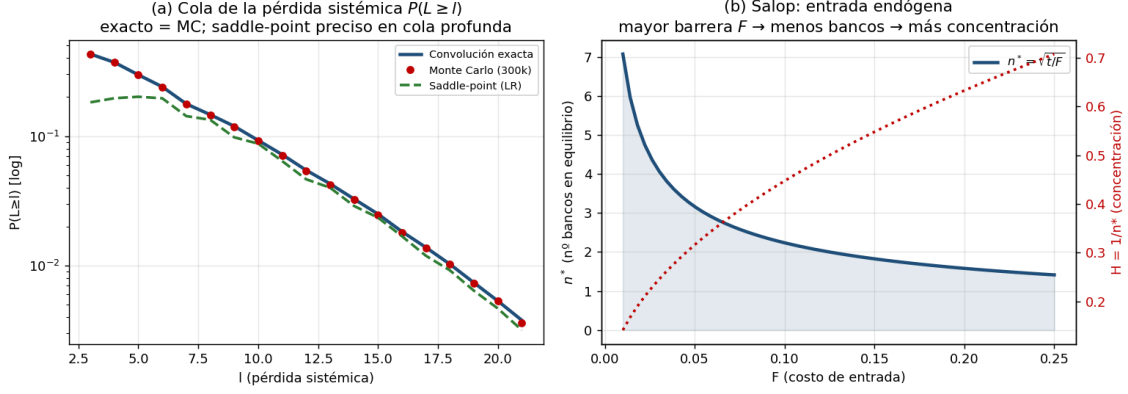


Figure 4: Robustez. (a) Validación de la cola de L : convolución exacta = Monte Carlo; punto de silla preciso en la cola profunda. (b) Salop: $n^* = \sqrt{t/F}$ decreciente en la barrera de entrada.

6.2 Validación del método de cálculo de JLoss

La Figura 4a valida la cola de la pérdida sistémica con exposiciones heterogéneas: la convolución exacta coincide con Monte Carlo, y la aproximación de punto de silla es precisa en la cola profunda (el rango relevante para ES/VaR) aunque se degrada en el cuerpo cuando la cartera es muy granular. Se recomienda convolución/Monte Carlo para sistemas concentrados y punto de silla para carteras grandes.

6.3 Coherencia con hechos estilizados

La relación en U (Prop. 2) reconcilia la evidencia contradictoria: Beck et al. (2006) hallan que sistemas concentrados sufren menos crisis, mientras que otros hallan lo contrario; el signo observado depende del tramo de competencia de cada muestra. La distinción entre riesgo individual y sistémico (Prop. 3) explica por qué estudios sobre quiebras individuales y sobre crisis sistémicas llegan a conclusiones distintas.

6.4 Límites reconocidos

Una revisión adversarial explícita identifica los límites del modelo: la U es poco profunda (rasgo conocido de Martínez-Miera & Repullo, 2010, pero el canal ρ no depende de su profundidad); el bloque soberano es de equilibrio parcial (el lazo completo requiere dinámica de dos períodos); el cross-partial es un resultado local que satura; y la identificación empírica enfrenta simultaneidad y potencia moderada. Estas limitaciones se documentan con vías de mitigación en lugar de ocultarse.

7 Conclusión

Este trabajo muestra que la estructura de mercado bancario es un determinante profundo, y hasta ahora subestimado, de la cadena que va desde la fragilidad sistémica hasta el riesgo soberano. Al distinguir el riesgo individual del riesgo de cola conjunta y endogenizar la correlación de activos, el modelo genera una predicción distinguible de la literatura estándar: el mercado

que minimiza el riesgo sistémico es más competido que el que minimiza el riesgo individual, y la concentración amplifica la transmisión de la fragilidad al spread soberano cuando el crecimiento está en la cola. Las predicciones son contrastables con los datos disponibles —índices de competencia, JLoss por punto de silla, GaR por regresión cuantílica y EMBI— mediante la especificación (8), cuyo diseño ha sido validado. La agenda pendiente incluye la dinámica del lazo soberano-bancario, el microfundamento completo de $\rho(n)$ y la estimación con datos reales.

References

- Acharya, V., Pedersen, L., Philippon, T., Richardson, M. (2017). Measuring Systemic Risk. *Review of Financial Studies* 30(1), 2–47.
- Acharya, V., Drechsler, I., Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance* 69(6), 2689–2739.
- Acharya, V., Yorulmazer, T. (2007). Too Many to Fail. *Journal of Financial Intermediation* 16(1), 1–31.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review* 109(4), 1263–1289.
- Adrian, T., Brunnermeier, M. (2016). CoVaR. *American Economic Review* 106(7), 1705–1741.
- Allen, F., Gale, D. (2004). Competition and Financial Stability. *Journal of Money, Credit and Banking* 36(3), 453–480.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Levine, R. (2006). Bank Concentration, Competition, and Crises. *Journal of Banking & Finance* 30(5), 1581–1603.
- Boyd, J., De Nicoló, G. (2005). The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited. *Journal of Finance* 60(3), 1329–1343.
- Farhi, E., Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies* 85(3), 1781–1823.
- Ghosh, A., Kim, J., Mendoza, E., Ostry, J., Qureshi, M. (2013). Fiscal Fatigue, Fiscal Space and Debt Sustainability. *Economic Journal* 123(566), F4–F30.
- Gordy, M. (2003). A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Rules. *Journal of Financial Intermediation* 12(3), 199–232.
- Keeley, M. (1990). Deposit Insurance, Risk, and Market Power in Banking. *American Economic Review* 80(5), 1183–1200.
- Martínez-Miera, D., Repullo, R. (2010). Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure? *Review of Financial Studies* 23(10), 3638–3664.
- Merton, R. (1974). On the Pricing of Corporate Debt. *Journal of Finance* 29(2), 449–470.
- Vasicek, O. (2002). The Distribution of Loan Portfolio Value. *Risk* 15(12), 160–162.
- Vives, X. (2016). *Competition and Stability in Banking*. Princeton University Press.